

PARKshare AI - Plataforma P2P de Cocheras & Vehículos Eléctricos

Estudiante / Integrante:	Ivan Escudero
Cédula de Identidad:	8-828-379
Materia / Curso:	Desarrollo de Aplicaciones Web Frontend / SPA
Tecnologías Aplicadas:	React 19, React Router v7, Context API, Tailwind CSS v4, Leaflet Maps, Google AI
Sitio Web Publicado (GitHub Pages):	https://ivanescud.github.io/ParkShare/
Código Fuente (GitHub Repository):	https://github.com/ivanescud/ParkShare

1. Resumen de la Propuesta del Proyecto

PARKshare AI es una plataforma web original basada en arquitectura SPA (Single Page Application) orientada a resolver el problema del estacionamiento urbano y la movilidad eléctrica mediante la economía colaborativa (Peer-to-Peer). La solución conecta a **conductores** que buscan parqueo inmediato con **propietarios de apartamentos y casas residenciales** que disponen de espacios libres sin uso (cocheras en condominios o garajes particulares en zonas como Panamá, Costa del Este, Punta Pacífica, San Francisco). Adicionalmente, integra un módulo de **alquiler P2P de vehículos particulares** (híbridos y 100% eléctricos) de dueños individuales y un **motor predictivo impulsado por Google AI** que analiza las rutas y destinos diarios del usuario.

2. Cumplimiento de Requerimientos Mínimos & Criterios

- **Header (Encabezado):** Logotipo interactivo estilo Cyber-Neon, menú de navegación SPA (Inicio, Explorar, Servicios IA, Beneficios, Contacto) con enlace directo a publicar.
- **Hero Section (Sección Principal):** Título de alto impacto, fondo dinámico cyber-grid, buscador dual interactivo (Parqueos / Autos) y sugerencias IA.
- **Sección de Información / Beneficios:** Tarjetas estructuradas con iconos visuales, desglose por perfil (Conductores vs. Propietarios) y bloque especial para Estaciones de Carga Eléctrica (EV).
- **Sección de Testimonios / Casos de Éxito:** Reseñas y testimonios de usuarios reales (Propietarios, Conductores EV y Rentadores) con puntuaciones y insignias de verificación.
- **Formulario de Contacto o Registro:** Formulario con campos obligatorios (Nombre, Email, Tipo de Solicitud y Mensaje), validación en tiempo real con mensajes de confirmación de envío.
- **Footer (Pie de Página):** Links de navegación, legales, datos de contacto y redes sociales.
- **Mapa Interactivo Leaflet:** Integración de mapa oscuro interactivo en */explorar* marcando ubicaciones reales en Panamá con pines diferenciados por tipo (Parqueo, Carga EV ■, Autos).
- **Algoritmo Predictivo Google AI:** Módulo en */servicios* que analiza destinos habituales del usuario (ej. Costa del Este, Punta Pacífica) para sugerir parqueos óptimos.

3. Arquitectura Técnica & Buenas Prácticas

- **Framework:** React 19 con Vite para compilación ultra rápida.
- **Enrutamiento SPA:** React Router v7 con `basename` configurado para despliegue sin fallas.
- **Manejo de Estado:** React Context API (`AppProvider`) centralizando parqueos, autos, mapa y solicitudes.
- **Estilos & Experiencia Visual:** Tailwind CSS v4 con sistema de diseño Cyber-Neon, variables HSL, efectos de luz, glassmorphism e imágenes reales.
- **Publicación en Vivo:** Aplicación desplegada en GitHub Pages sin carpeta `node\_modules` en el repositorio.